

Tarification des options

Black–Scholes (continu) vs Binomial / Trinomial (discret)

Maryam AIT TAIFOUR

Encadré par : M. EL ASRI

October 21, 2025

Plan

- 1 Black–Scholes
- 2 Modèles discrets
 - Binomial (CRR)
 - Modèle trinomial
- 3 Greeks
- 4 Profit&Loss local
- 5 Conclusion

Black-Scholes

Formule (dividende continu q)

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

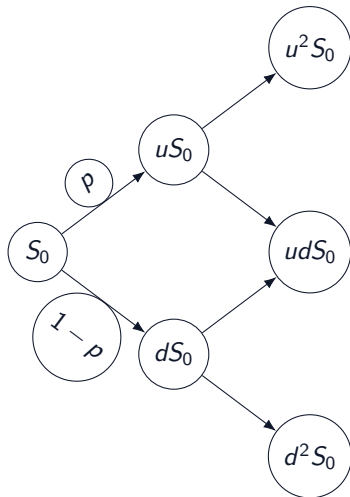
- **Hypothèses** : volatilité σ et taux r constants, pas d'arbitrage, marché frictionless.
- Sous risque-neutre : S_t suit un mouvement brownien géométrique.
- **Européennes** uniquement (exercice à l'échéance).

Modèle binomial

Paramètres (CRR)

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \quad p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}.$$

- Arbre $\Rightarrow$ deux issues par pas (hausse u , baisse d).
- Valorisation par *backward induction* sous risque neutre.
- Options américaines gérées (exercice anticipé).



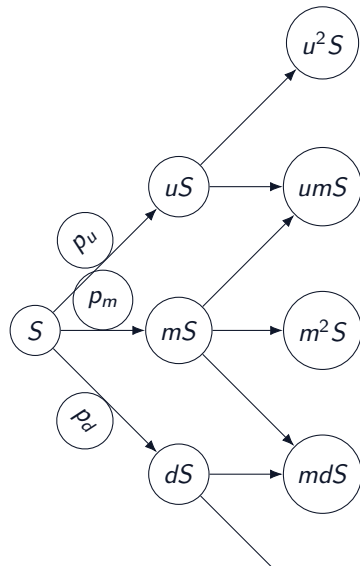
Modèle trinomial — simple et stable

- **Trois issues** par pas Δt : hausse u , **stable** m , baisse d ($u > m > d > 0$).
- Probabilités risque-neutre (p_u, p_m, p_d) avec

$$p_u + p_m + p_d = 1, \quad p_u u + p_m m + p_d d = e^{(r-q_d)\Delta t},$$

et $p_u, p_m, p_d > 0$ (absence d'arbitrage).

- Souvent **plus stable** et **convergence plus rapide** que binomial pour un même n .



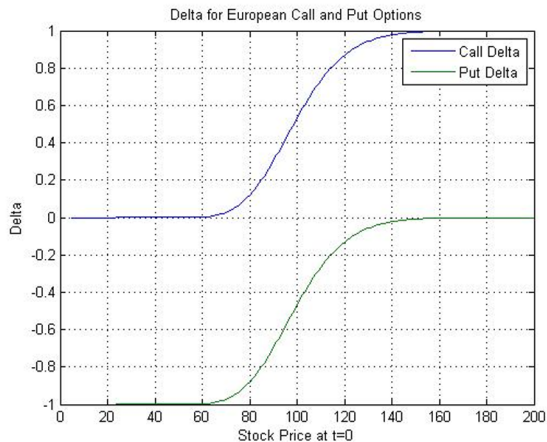
Δ — définition propriétés (rappel)

Formules (Black–Scholes, dividende continu c)

$$\Delta_{\text{call}} = e^{-cT} N(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = e^{-cT} (N(d_1) - 1), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - c + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

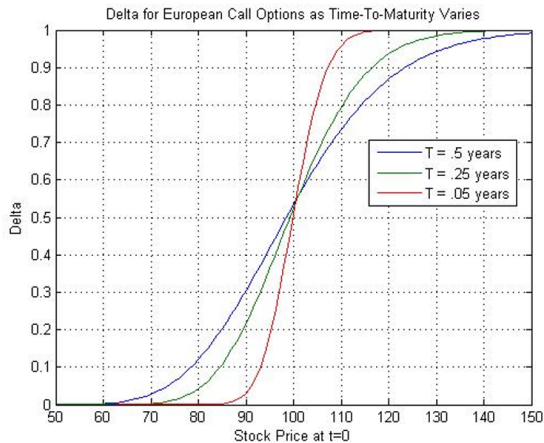
- Call : $[0, 1]$; Put : $[-1, 0]$. ATM $\Rightarrow \approx 0,5$ (call).
- Interprétation : **quantité d'actions** à détenir pour couvrir 1 option.

Δ — graphe vs prix du sous-jacent



Delta en fonction de S (call).

Δ — graphe vs maturité



Delta selon la maturité.

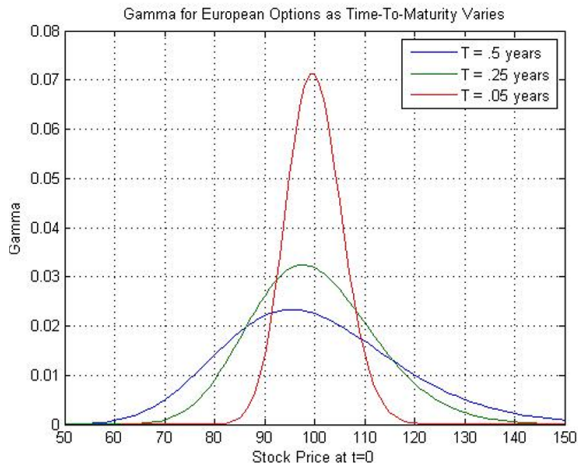
Γ — définition propriétés

Formule (identique call/put)

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{e^{-cT} \phi(d_1)}{S \sigma \sqrt{T}} \quad (> 0).$$

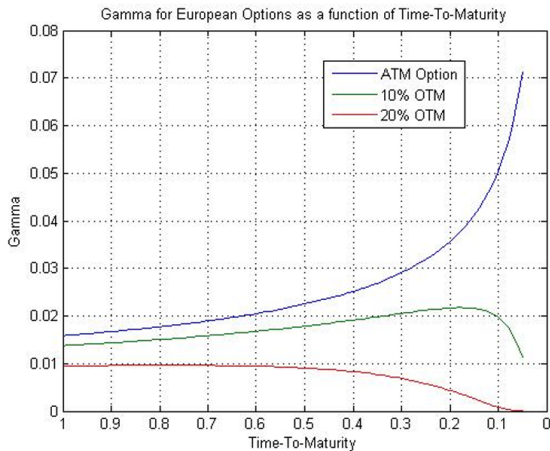
- Γ **max** près d'ATM ; mesure la vitesse de variation du Δ .
- Plus T est court $\Rightarrow \Gamma$ plus concentré (hedging plus fréquent).

Γ — graphe vs prix (maturités)



Gamma pour différentes maturités (pic à ATM).

Γ — graphe vs temps



Évolution temporelle du Gamma.

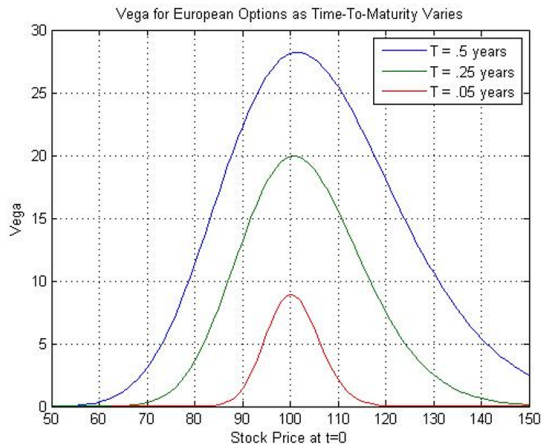
ν (Vega) — définition propriétés

Formule (identique call/put)

$$\text{Vega} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S_0 e^{-cT} \sqrt{T} \phi(d_1).$$

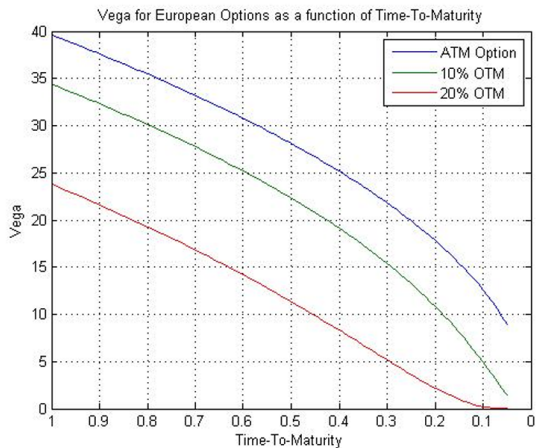
- $\nu > 0$ (calls & puts) ; **max** près d'ATM.
- Croît comme $\sqrt{T}$: longues maturités très sensibles à l'IV.

ν — graphe vs prix (maturités)



Vega selon S et la maturité.

ν — graphe vs temps



Vega en fonction du temps.

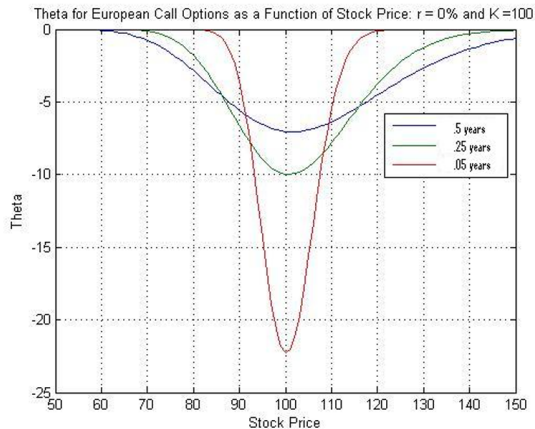
Θ — définition propriétés

Formule (call européen)

$$\Theta = -\frac{S_0 \phi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2) + cS_0 e^{-cT} N(d_1).$$

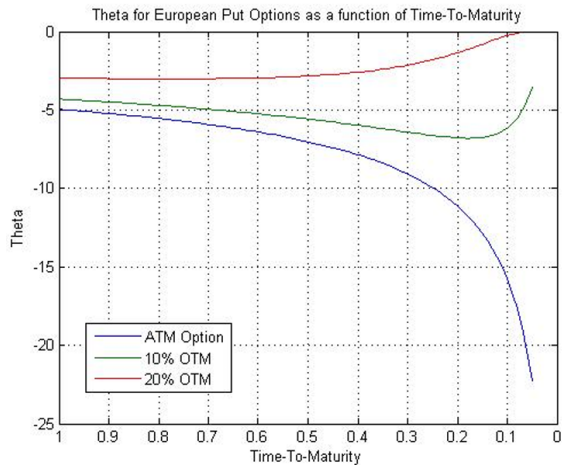
- Souvent **négatif** : érosion de la valeur temps.
- $|\Theta|$ **max** près d'ATM et avant l'échéance.

$\ominus$ — graphe vs prix



Theta d'un call vs S.

$\ominus$ — graphe vs temps/position



Theta selon le temps et la moneyness.

ρ — sensibilité au taux sans risque

Formules

$$\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT}N(d_2), \quad \rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT}N(-d_2).$$

- Sensibilité souvent plus faible que Δ, Γ, ν .
- Plus visible sur maturités longues.

Delta–Gamma–Vega : approximation locale du prix

On considère le prix d'option comme une fonction de S et σ :

$$\begin{aligned}C(S + \Delta S, \sigma + \Delta \sigma) &\approx C(S, \sigma) + \Delta S \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}(\Delta S)^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \Delta \sigma \frac{\partial C}{\partial \sigma} . \\&= C(S, \sigma) + \Delta S \delta + \frac{1}{2}(\Delta S)^2 \Gamma + \Delta \sigma \text{vega} .\end{aligned}$$

Conséquence (variation de valeur / P&L)

$$\Delta V \approx \delta \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \text{vega} \Delta \sigma = \underbrace{\delta \Delta S}_{\text{delta P\&L}} + \underbrace{\frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2}_{\text{gamma P\&L}} + \underbrace{\text{vega} \Delta \sigma}_{\text{vega P\&L}} .$$

Cas $\Delta \sigma = 0$: approximation δ - Γ classique (utilisée notamment en VaR historique).

Forme en rendements et dollar-delta (ESP)

En notant $R = \Delta S/S$ le rendement et $ESP = \delta S$ le *dollar-delta* :

$$\Delta V \approx \underbrace{\delta S}_{ESP} R + \frac{1}{2} \Gamma S^2 R^2 + \text{vega } \Delta \sigma$$
$$= ESP \times \text{Return} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} \Gamma S^2\right)}_{\$ \Gamma} \times \text{Return}^2 + \text{vega } \Delta \sigma.$$

- On peut ajouter un terme $\Theta \Delta t$ (et d'autres Greeks) si nécessaire.
- Valable pour *petits chocs* des facteurs de risque ; sinon, recalcul complet ou analyse de scénarios.

Extension à un portefeuille de dérivés

$$\Delta V_{\text{port}} \approx \sum_i \delta_i \Delta S_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \Gamma_{ij} \Delta S_i \Delta S_j + \sum_i \text{vega}_i \Delta \sigma_i (+ \Theta \Delta t).$$

- **Usage** : estimation rapide du P&L pour des *mouvements modérés*.
- **Limites** : grands chocs en S ou σ , sauts, non-linéarités $\Rightarrow$ approximation se dégrade.
- **Pratique** : les desks combinent cette approche avec *scenario analysis* et re-pricing.

Scenario Analysis — Matrice ΔV (k€)

- Paramètres utilisés (exemple réaliste, call/portefeuille) : $S_0 = 100$, $\Delta = 0.569$, $\Gamma = 0.0393$, vega = 19.64.
- $\Delta V \approx \Delta \Delta S + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 + \text{vega } \Delta \sigma$.
- Tableau en **k€** ; lignes = choc sous-jacent $\Delta S/S$, colonnes = choc vol (points).

Underlying Stress	-10	-5	-2	-1	0	+1	+2	+5	+10	Total
-20%	(5484)	(4502)	(3913)	(3716)	(3520)	(3324)	(3127)	(2538)	(1556)	(31680)
-10%	(5689)	(4707)	(4118)	(3921)	(3725)	(3529)	(3332)	(2743)	(1761)	(33525)
-5%	(4318)	(3336)	(2747)	(2550)	(2354)	(2157)	(1961)	(1372)	(390)	(21185)
-2%	(3023)	(2041)	(1452)	(1256)	(1059)	(863)	(667)	(77)	905	(9533)
-1%	(2513)	(1531)	(942)	(746)	(549)	(353)	(157)	433	1415	(4943)
0%	(1964)	(982)	(393)	(196)	0	196	393	982	1964	0
+1%	(1375)	(393)	196	392	589	785	981	1571	2553	5299
+2%	(747)	235	824	1020	1217	1413	1609	2199	3181	10951
+5%	1372	2354	2943	3140	3336	3533	3729	4318	5300	30025
+10%	5691	6673	7262	7459	7655	7851	8048	8637	9619	68895
+20%	17276	18258	18847	19044	19240	19436	19633	20222	21204	173160
Total	(774)	10028	16507	18670	20830	22988	25149	31632	42434	

Remarque : chiffres illustratifs via approximation Δ - Γ -vega. Pour de grands chocs $\Rightarrow$ préférer une re-valorisation complète (scénarios non-linéaires).

Conclusion & Perspectives

- BS (fermé) et arbres (binomial/trinomial) sont **cohérents** : les arbres $\rightarrow$ BS quand $n \rightarrow \infty$.
- Trinomial : **convergence plus rapide** et **stabilité** accrues vs binomial.
- Prochaines étapes : **surface IV sans arbitrage, vol locale/stochastique, backtests de hedging.**

Merci — Questions ?